

SEMÁFORO CON ALERTA SONORA



Individual



60 minutos

PROPÓSITO

Estimular a cada estudiante a modelizar un semáforo peatonal luminoso que integre una cuenta regresiva y una alerta sonora.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio Ciencias Sociales y Humanidades
 - Señales de tránsito en la vía pública. Señales verticales
- Artístico. Música
 - Los elementos determinantes de la polución sonora

CONTENIDOS MICRO:BIT

- *Para siempre*
- *Mostrar ícono o mostrar LED*
- *Crear variable*
- *Mostrar número*
- *Repetir*
- *Comenzar melodía*
- *Detener melodía*

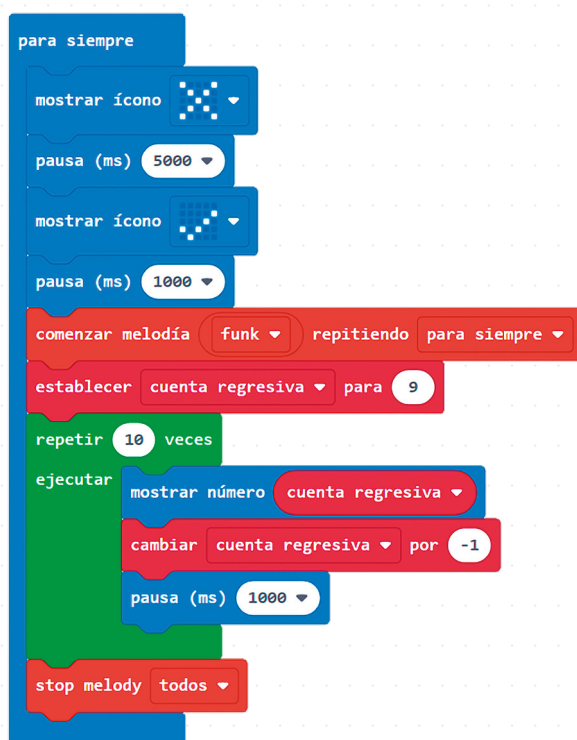
MATERIALES

- Placa micro:bit
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)
- Buzzer o parlantes
- Cables cocodrilo

DESARROLLO

Proponer el desafío de crear con la micro:bit un semáforo peatonal que señale con dos íconos cuándo se puede cruzar y cuándo no. Al habilitar el cruce deberá mostrar una cuenta regresiva y emitir un sonido para alertar al peatón. Para crear el semáforo peatonal con cuenta regresiva, se sugiere realizar previamente la actividad 13 «[Semáforo con cuenta regresiva](#)».

Para programar la alerta, se deberá ingresar a [MakeCode](#) y seleccionar en la categoría **MÚSICA** el bloque *comenzar melodía*. En dicho bloque, elegir la melodía (ej.: funk) e indicar que la acción es por siempre. Para finalizar la alerta, seleccionar el bloque *stop melody*.



NOTA PARA DOCENTES: Este semáforo se puede compartir en un foro en CREA o en un muro digital como video. Es importante que cada estudiante pueda compartir sus diseños con sus pares y con su docente.

En caso de crear el semáforo con cartulina, se aconseja integrarle un *buzzer* o un pequeño parlante para lograr escuchar el sonido de alerta y darle autonomía respecto a la computadora. Debe recordarse que la placa micro:bit V1 no produce sonidos si no está conectada a un *buzzer* o a un parlante, como se explica en especificaciones técnicas de reproducción de sonidos.

¿SABÍAS QUE...

los semáforos de este tipo, con adaptación sonora, fueron creados para facilitar el cruce de los peatones ciegos o con baja visión? La alerta sonora avisa el momento adecuado para el cruce. Las personas invidentes logran mayor autonomía, pero hay calles con demasiado ruido donde no se pueden instalar, y en otros lugares generan una nueva contaminación sonora. Por eso, en Sevilla, España, se han creado *semáforos inteligentes* que, mediante una *app* conectada al Bluetooth del celular, advierten al peatón respecto al lugar donde está el semáforo y el momento del cruce con una alerta que solo escucha el peatón.



Fuente:

Revista Dirección General de Tránsito de España:

[Semáforos inteligentes para invidentes, junio de 2018.](#)



PLUS: Agregar a la programación la posibilidad de apretar un botón para comenzar el proceso del semáforo con alerta sonora.



PARA SEGUIR TRABAJANDO: Puede crearse un nuevo semáforo que integre el uso de luces LED.

AUTOEVALUACIÓN

Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.

Pedí ayuda para salir adelante cuando no sabía resolverlo.

Busqué distintos caminos para resolver el problema.

Logré programar la micro:bit.

Conocí nuevas formas de usar la placa.